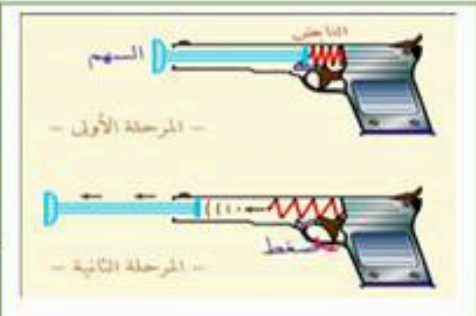


بطاقة 03		الوضعية التعليمية . السلسلة الطاقوية		المدة
متوسطة		صاولة عبد الحميد قسنطينية		شروانة صالح
السنة		الثالثة متوسط		علوم فيزيائية
الميدان الثاني		الطاقة		
الكفاءة الختامية		يحل مشكلات من الحياة اليومية موظفا نموذج الطاقة و تحويلاتها و مبدأ انحفاظ الطاقة في جانبه الكيفي		
مركبات الكفاءة		• يستخدم نموذجي السلسلة الوظيفية و السلسة الطاقوية و مبدأ انحفاظ الطاقة لنمذجة تحويل الطاقة في أداة تكنولوجية باعتبارها تركيبة وظيفية • يفسر طاقيويا اشتغال تركيبة وظيفية • يوظف مبدأ انحفاظ الطاقة في تفسير التحولات الطاقوية عند تشغيل أداة تكنولوجية • يقدر مقدار الاستهلاك في الطاقة لأداة تكنولوجية أو منشأة كهربائية منزلية من أجل ترشيد استهلاك الطاقة		
و.ت 02		السلسلة الطاقوية		
الأهداف التعليمية		• يميز بين تخزين الطاقة و تحويل الطاقة • يحدد أنماط التخزين (أشكال الطاقة) على المستويين العياني و المجهري • يعبر عن أنماط تخزين الطاقة حرفيا و بالرموز • يعبر عن أنماط تحويل الطاقة حرفيا و بالرموز • يفسر اشتغال تركيبة ما باستعمال السلسلة الطاقوية • يحترم قواعد تمثيل سلسلة طاقوية • يترجم سلسلة طاقوية إلى تركيبة وظيفية		
خصائص الوضعية التعليمية و طبيعتها		-		
السندات التعليمية		كتاب التلميذ ، تراكيب وظيفية		
العقبات المطلوب تخطيها		- التفريق بين أنماط تخزين الطاقة و أنماط تحويلها		
سير الوضعية التعليمية				
المراحل		أنشطة الأستاذ		أنشطة التلميذ
ت. تشخيصي		السلسلة الوظيفية ، أفعال الحالة و أفعال الأداء		
الوضعية الجزئية		1. الوضعية الجزئية: نص الوضعية الجزئية: تساءل زميلك عن الطاقة التي تجعل مصباح الدراجة الهوائية يتوهج من أين يكتسبها المصباح و الدراجة لا تحوي بطارية ؟ 2. النشاطات التعليمية: مناقشة الوضعية الجزئية : • تقديم الفرضيات • مناقشتها انجاز نشاطات الوضعية التعليمية • انجاز النشاطات التالية و مناقشتها:		
				مناقشة الوضعية الجزئية و تقديم فرضيات

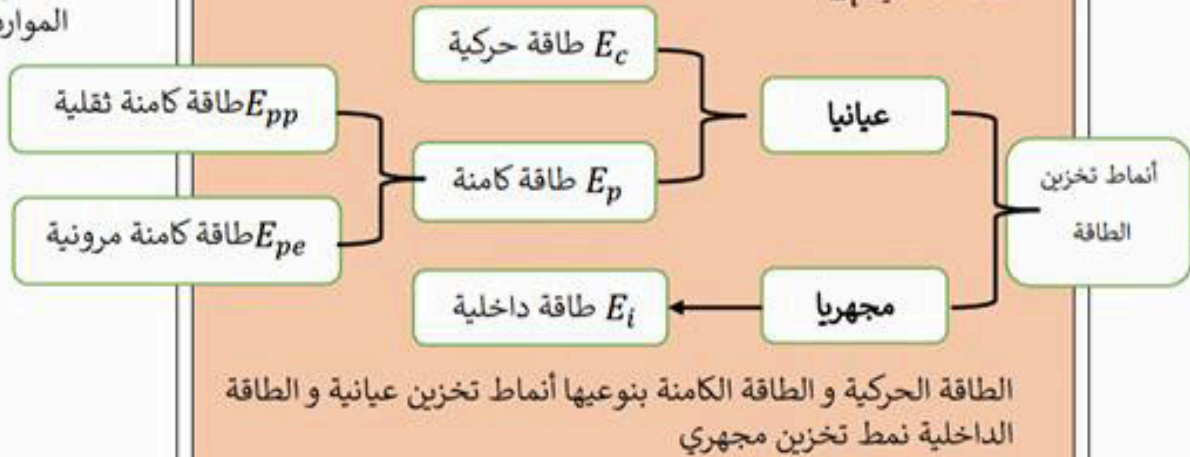
مناقشة النشاط مع الأستاذ و التوصل لنمط من أنماط تخزين الطاقة : الطاقة الداخلية و رمزها مناقشة النشاط مع الأستاذ و التوصل لنمط من أنماط تخزين الطاقة : الطاقة الحركية و رمزها مناقشة النشاط مع الأستاذ و التوصل لنمط من أنماط تخزين الطاقة : الطاقة الكامنة الثقالية و رمزها مناقشة النشاط مع الأستاذ و التوصل لنمط من أنماط تخزين الطاقة : الطاقة الكامنة المرونية و رمزها	نشاط 01 : تركيب اشعال مصباح بطارية . تقريب مفهوم الطاقة  - هل البطارية غير المشحونة يمكنها تشغيل مصباح؟ - بماذا تغذي البطارية المصباح ؟ (بطاقة) - ماذا تخزن البطارية ؟ (طاقة) البطارية تخزن طاقة داخلية يرمز لها ب : E_i نشاط 02 : تركيب اشعال مصباح بسقوط حجر . التركيز على فعل الحالة للمنوب (الدينامو) - ما هي حالة المنوب (الدينامو) في التركيبة الوظيفية تشغيل مصباح بسقوط حجر ؟ - عندما يتحرك جزء من الدينامو حركة دورانية يغذي المصباح بالطاقة فيتوهج المصباح المنوب (الدينامو) يمتلك لدى حركته طاقة تسمى الطاقة الحركية و يرمز لها ب : E_c نشاط 03 : اشعال مصباح بسقوط حجر . التركيز على فعل الحالة للحجر - ما هو فعل الحالة للحجر في التركيبة الوظيفية تشغيل مصباح بسقوط حجر ؟ - إذا كان الحجر فوق سطح الأرض فهو لا يملك طاقة لتشغيل المصباح حيث أن الحجر لا يمتلك الطاقة اللازمة لسحب الخيط و تدوير المنوب إلا إذا وضع على ارتفاع من السطح - طاقة الحجر مخزنة فيه بسبب ارتفاعه عن الأرض و بسبب جاذبية الأرض له الجملة (حجر + أرض) تخزن طاقة تسمى الطاقة الكامنة الثقالية و يرمز لها ب : E_{pp} نشاط 04 : تحرير جسم نابض - صف تركيب وظيفي و عبر عنه بسلسلة وظيفية يسمح بتحريك سهم أو عربة بواسطة نابض ؟  نابض يتشوه → يدفع → سهم يتحرك	المرحلة 01 أنماط تخزين الطاقة (أشكال الطاقة)
--	---	---

- يمتلك النابض لدى تشوّهه (انضغاطه أو استطالته) طاقة
النابض عند تشوّهه يخزن طاقة تسمى **الطاقة الكامنة المرونية**
و يرمز لها ب: E_{pe}

إرساء الموارد المعرفية:

- **أنماط تخزين الطاقة (أشكال الطاقة)**
للطاقة ثلاثة أشكال (لا رابع لها) طاقة حركية E_c و طاقة كامنة E_p و
طاقة داخلية E_i

المساهمة في إرساء
الموارد



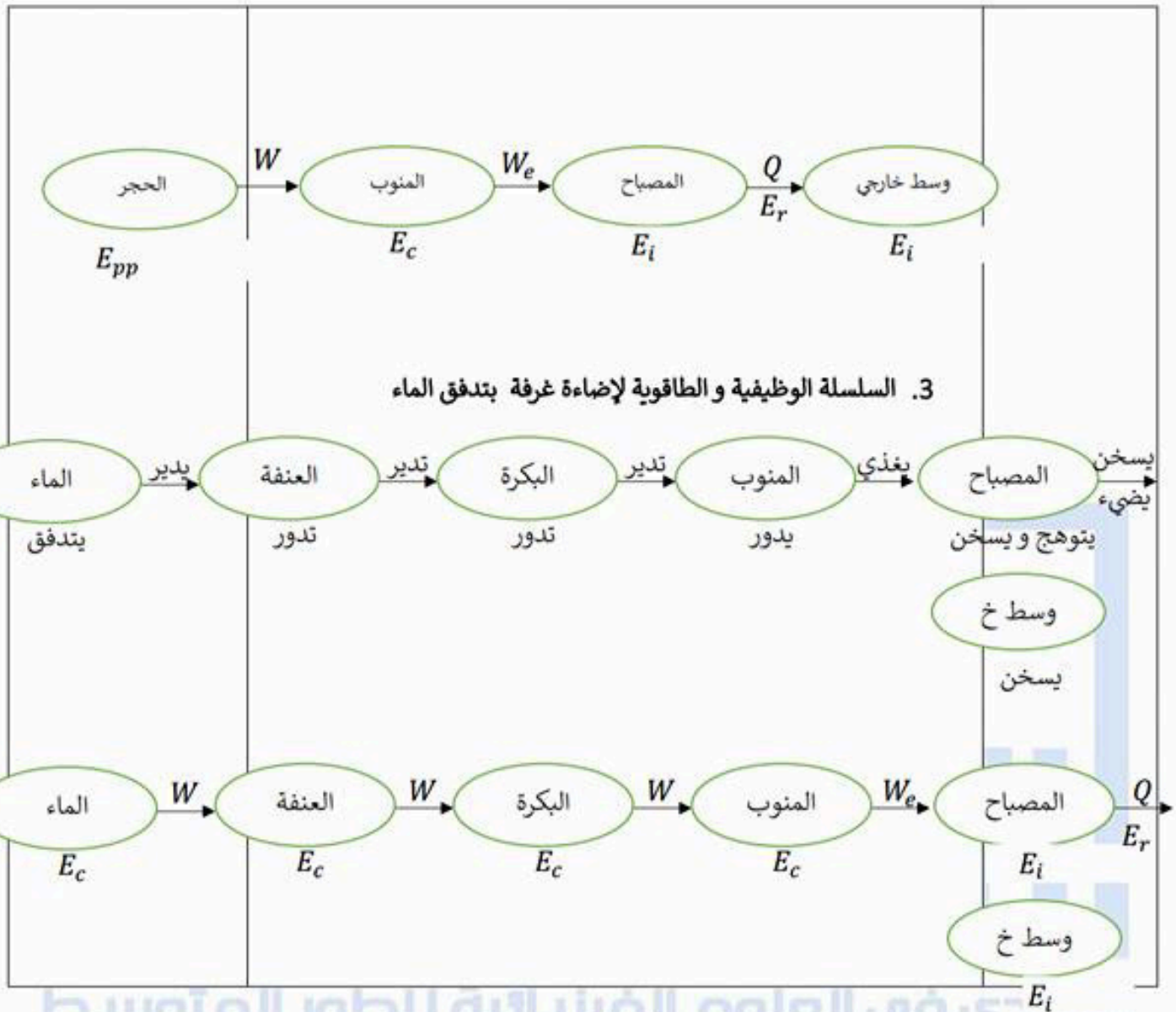
المرحل 02 :
أنماط تحويل
الطاقة

نشاط 05: وثيقة 2 و وثيقة 3 صفحة 53

مناقشة النشاط مع
الأستاذ و التوصل
للأنماط الأربعة
للتحويل الطاقة و
رموزها

- ما هي الطاقة التي يمتلكها الصمام الكهروضوئي حالة توهجه في التركيب المباشر و من أين استمدّها ؟
التفسير: تخزن البطارية طاقة داخلية فتغذي الصمام بتلك الطاقة فيتوهج فيمتلك بذلك الصمام طاقة داخلية و تتفرغ البطارية أي أن الطاقة الداخلية للمصباح E_i تحولت إلى طاقة داخلية للصمام E_i حالة توهجه عبر تحويل كهربائي يرمز له ب: W_e
- ما هي الطاقة التي تمتلكها المروحة حالة دورانها في التركيب المباشر و من أين تستمدّها ؟
التفسير: تخزن البطارية طاقة داخلية فتغذي المروحة بتلك الطاقة فيتدور فتمتلك بذلك المروحة طاقة حركية و تتفرغ البطارية أي أن الطاقة الداخلية للبطارية E_i تحولت إلى طاقة حركية للمروحة E_c عبر تحويل كهربائي يرمز له ب: W_e
- ما هي الطاقة التي تمتلكها غرفة مضاءة بمصباح وكيف تم التحويل الطاقوي بين المصباح و الغرفة
التفسير: الطاقة الداخلية للمصباح E_i تحولت إلى طاقة داخلية للغرفة E_i حالة توهجه عبر تحويل حراري و إشعاعي يرمز لهما ب: Q و E_r
- ما هي الطاقة التي يمتلكها المنوب و من أين استمدّها ؟
التفسير: تمتلك الجملة (حجر + أرض) طاقة كامنة E_{pp} تحول إلى طاقة حركية E_c للمنوب عبر تحويل ميكانيكي يرمز له ب: W

	إرساء الموارد المعرفية: أنماط تحويل الطاقة: يمكن للطاقة أن تتحول من جملة إلى جملة أخرى - تحويل ميكانيكي ورمزه: W - تحويل كهربائي ورمزه: W_e - تحويل حراري ورمزه: Q - تحويل إشعاعي ورمزه: E_r	
المرحلة 03 السلسلة الطاقوية	نشاط 06: باعتماد السلاسل الوظيفية السابقة لتوهج مصباح ببطارية و بسقوط حجر و بتدفق الماء. حدد السلسلة الطاقوية وفق النموذج التالي : إرساء الموارد المعرفية : السلسلة الطاقوية: - للتعبير عن كيفية تحويل الطاقة في تركيبة وظيفية من جملة إلى أخرى نستعمل السلسلة الطاقوية - لتمثيل السلسلة الطاقوية نلجأ إلى تعويض ما يلي في السلسلة الوظيفية : - أفعال الحالة بأنماط تخزين الطاقة - أفعال الأداء بأنماط تحويل الطاقة 1. السلسلة الوظيفية و الطاقوية لإضاءة غرفة ببطارية 2. السلسلة الوظيفية و الطاقوية لإضاءة غرفة بسقوط حجر	



سلسلة في العلوم الفيزيائية للطور المتوسط